



WAGNER PINHEIRO
Física

Conceitos Básicos de Física

CAPÍTULO 01

NESTE CAPÍTULO

Grandezas escalares e vetoriais

Sistema Internacional de Unidades

Conversões e regra de três

Notação científica

Ordem de grandeza



régua em escala real · 10 cm

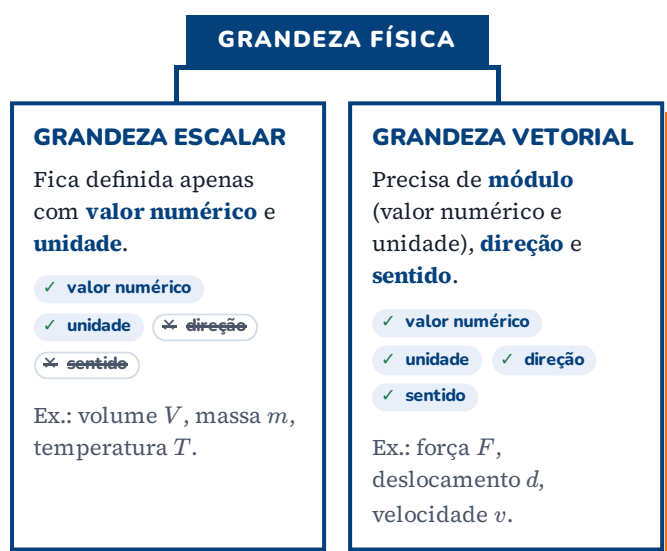
CAPÍTULO 01

CONCEITOS BÁSICOS DE FÍSICA

■ GRANDEZAS FÍSICAS

Para compreendermos melhor os conceitos físicos, é fundamental entendermos o que são **grandezas físicas**. Definimos grandeza física como algo que pode ser medido, de forma qualitativa ou quantitativa, em relação aos fenômenos físicos. Por exemplo: massa de um corpo, força, velocidade, aceleração etc.

Na física, podemos classificar as grandezas em **vetoriais** ou **escalares**.



■ UNIDADES DE MEDIDAS

Como cada fenômeno envolve uma ou mais grandezas, é fundamental conhecermos a unidade associada a cada medida na Física. Por exemplo, com uma régua milimetrada podemos medir o comprimento de um objeto. O comprimento pode ser medido em metro (m), centímetro (cm), quilômetro (km), milímetro (mm) etc.

Para facilitar e padronizar as medições e as relações internacionais, foi criado em 1960 o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. Abaixo estão as grandezas fundamentais e suas unidades padrão.

GRANDEZAS FUNDAMENTAIS DO SI

Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Corrente elétrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Quantidade de matéria	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd

Unidade de comprimento

Existem diversas unidades para medirmos comprimento. No SI, os mais usados são o metro e seus múltiplos e submúltiplos, obtidos com prefixos.

Unidade	Relação com o SI
quilômetro	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} = 10^3 \text{ m}$
centímetro	$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 10^2 \text{ cm}$
milímetro	$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

Unidade de tempo

No SI, a unidade de intervalo de tempo é o segundo (s). No dia a dia, porém, usamos com frequência outras unidades, como a hora, o minuto, o dia e o mês.

Unidade	Relação com o SI
minuto	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
hora	$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$
dia	$1 \text{ d} = 24 \text{ h} = 86\,400 \text{ s}$

Unidade de massa

Como já vimos, a unidade de massa no SI é o quilograma. Na prática, usamos diversas unidades para representar quantidades de massa.

Unidade	Relação com o SI
quilograma	$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
tonelada	$1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$



■ CONVERSÕES DE UNIDADES

Saber mudar de unidade é uma habilidade muito importante na resolução de problemas. Para isso, precisamos entender o que são grandezas **diretamente** e **inversamente proporcionais**.

Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo: um cachorrinho come 3 kg de ração. Se dobrarmos a quantidade de cachorrinhos, a quantidade de ração também vai dobrar.

↓	1 cachorrinho	-----	3 kg de ração	↓
↓	2 cachorrinhos	-----	6 kg de ração	↓

Grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Exemplo: uma pessoa leva uma hora para pintar uma parede. Duas pessoas igualmente competentes levariam apenas meia hora.

↓	1 pessoa	-----	1 h de trabalho	↑
↓	2 pessoas	-----	0,5 h de trabalho	↑

Regra de três simples

A regra de três simples é uma relação de proporção entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Podemos resolver problemas usando as regras abaixo.

Grandezas diretamente proporcionais: igualamos o produto dos meios ao produto dos extremos (multiplicamos “em cruz”).

↓	1 cachorrinho	-----	3 kg de ração	↓
↓	2 cachorrinhos	-----	x	↓

$$1 \cdot x = 2 \cdot 3$$

$$x = 6 \text{ kg de ração}$$

Grandezas inversamente proporcionais: igualamos os produtos dos valores que estão na mesma linha.

↓	1 pessoa	-----	1 h de trabalho	↑
↓	2 pessoas	-----	x	↑

$$1 \cdot 1 = 2 \cdot x$$

$$x = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ h de trabalho}$$

Hora de praticar!

1 UNESP

O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de Unidades (SI), a:

- a) 24 segundos.
- b) 124 segundos.
- c) 144 segundos.
- d) 160 segundos.
- e) 240 segundos.

RESOLUÇÃO

No SI, a unidade de tempo é o segundo, e 1 minuto equivale a 60 segundos.

↓	1 min	-----	60 s	↓
↓	2,4 min	-----	x	↓

$$1 \cdot x = 60 \cdot 2,4 \Rightarrow x = 144 \text{ s}$$

Gabarito: **C**

2 G1 - CFTRJ 2019

Podemos considerar que a velocidade de crescimento do cabelo humano é, em média, de 1 milímetro a cada três dias. Essa velocidade pode variar de pessoa para pessoa, mas é constante para cada um de nós, não havendo qualquer base científica que comprove que podemos acelerar o crescimento capilar cortando o cabelo em determinada fase da Lua ou aparando as pontas para dar força ao fio. O que se pode afirmar é que os hábitos de alimentação e o metabolismo de cada indivíduo influenciam diretamente no crescimento dos fios.

Se os cabelos de uma jovem têm velocidade de crescimento que acompanha a média, em quanto tempo seu cabelo crescerá 9 cm?

- a) 9 horas.
- b) 9 dias.
- c) 9 meses.
- d) 9 anos.

RESOLUÇÃO



Usando regra de três simples e direta, com $9 \text{ cm} = 90 \text{ mm}$:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mm} & \text{---} & 3 \text{ dias} \\ \downarrow & & \downarrow \\ 90 \text{ mm} & \text{---} & t \end{array}$$

$$t = 270 \text{ dias} \approx 9 \text{ meses}$$

Gabarito: **C**

3 PUC-RJ

Você está viajando a uma velocidade de 1 km/min . Sua velocidade em km/h é:

- a) 3600
- b) $1/60$
- c) 3,6
- d) 60
- e) $1/3600$

RESOLUÇÃO

Usando regra de três simples:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ h} & \text{---} & 60 \text{ min} \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \text{---} & 1 \text{ min} \end{array}$$

$$x = \frac{1}{60} \text{ h}$$

Portanto,

$$1 \frac{\text{km}}{\text{min}} = \frac{1 \text{ km}}{\frac{1}{60} \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$$

Gabarito: **D**

NOTAÇÃO CIENTÍFICA

A **notação científica** é uma maneira simplificada de representar valores compostos por muitos algarismos. De forma geral, escrevemos um número em notação científica assim:

$$X = N \cdot 10^L$$

X	número em notação científica
N	valor numérico, com $1 \leq N < 10$
L	expoente (inteiro)
10	base da potência

EXEMPLOS

- a. $24.000.000 = 2,4 \cdot 10^7$
- b. $624.000.000.000.000 = 6,24 \cdot 10^{14}$
- c. $0,000013 = 1,3 \cdot 10^{-5}$
- d. $0,000000234 = 2,34 \cdot 10^{-7}$

REGRA SIMPLES

- I. Se “passarmos” a vírgula da **direita para a esquerda**, o expoente é **positivo**.

$$\leftarrow 24.000.000 = 2,4 \cdot 10^{(+)}7$$

- II. Se “passarmos” a vírgula da **esquerda para a direita**, o expoente é **negativo**.

$$\rightarrow 0,000013 = 1,3 \cdot 10^{(-)}5$$

ORDEM DE GRANDEZA

A **ordem de grandeza** de uma medida é a potência de base 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza. É uma estimativa que nos dá uma ideia do tamanho da medida.

REGRAS

- I. Escreva a medida em notação científica: $N \cdot 10^L$.
- II. Analise o valor de N :

$$N < \sqrt{10} \approx 3,16$$

$$\text{OG} = 10^L$$

L NÃO MUDA

$$N \geq \sqrt{10} \approx 3,16$$

$$\text{OG} = 10^{L+1}$$

SOMA-SE 1 AO EXPOENTE

Hora de praticar!

1 UESPI 2012

Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de



grandeza da idade da Terra em horas?

- a) 10^{11}
- b) 10^{14}
- c) 10^{15}
- d) 10^{17}
- e) 10^{19}

RESOLUÇÃO

Lembremos o critério para estabelecer a ordem de grandeza (OG). Escreve-se o número em notação científica, $N = k \cdot 10^n$:

$$\begin{cases} |k| < \sqrt{10} \Rightarrow \text{OG} = 10^n \\ |k| \geq \sqrt{10} \Rightarrow \text{OG} = 10^{n+1} \end{cases}$$

Para o exercício, temos $\Delta t = 4,5$ bilhões de anos:

$$\Delta t = 4,5 \cdot 10^9 \text{ anos} \times 365 \frac{\text{dias}}{\text{ano}} \times 24 \frac{\text{horas}}{\text{dia}}$$

$$\Delta t \approx 3,9 \cdot 10^{13} \text{ horas}$$

Como $3,9 > \sqrt{10}$:

$$\text{OG} = 10^{13+1} = 10^{14}$$

Gabarito: **B**

2 UPF 2021

A galáxia de Andrômeda é considerada atualmente a mais próxima da Via Láctea, estando a aproximadamente 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra. Isso significa que a distância de Andrômeda até a Terra, em metros, é da ordem de grandeza de: (Considere a velocidade da luz como sendo $3 \cdot 10^8$ m/s.)

- a) 10^{17}
- b) 10^{22}
- c) 10^{21}
- d) 10^{23}
- e) 10^{15}

RESOLUÇÃO

Quantidade de segundos em 1 ano:

$$365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s} \cong 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$$

Assim, a distância entre Andrômeda e a Terra equivale a:

$$\Delta s = v \cdot \Delta t$$

$$\Delta s = 3 \cdot 10^8 \cdot (3,15 \cdot 10^7 \cdot 2,54 \cdot 10^6)$$

$$\Delta s \approx 2,4 \cdot 10^{22} \text{ m}$$

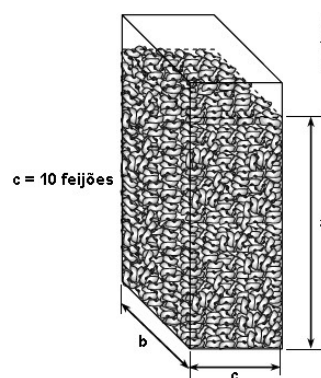
Portanto, a ordem de grandeza é 10^{22} .

Gabarito: **B**

3 UFPE 2011

Um estudante de Física aceita o desafio de determinar a ordem de grandeza do número de feijões em 5 kg de feijão, sem utilizar qualquer instrumento de medição. Ele simplesmente despeja os feijões em um recipiente com formato de paralelepípedo e conta quantos feijões há na aresta de menor comprimento c , como mostrado na figura. Ele verifica que a aresta c comporta 10 feijões. Calcule a potência da ordem de grandeza do número de feijões no recipiente, sabendo que a relação entre os comprimentos das arestas é:

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{3} = \frac{c}{1}$$



Fonte: Interbits®

RESOLUÇÃO

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{3} = \frac{c}{1} \Rightarrow a = 4c, \quad b = 3c$$

$$V = a \cdot b \cdot c = 4c \cdot 3c \cdot c = 12c^3$$

$$V = 12 \cdot 10^3 = 1,2 \cdot 10^4 \rightarrow 10^4$$

Portanto, a potência da ordem de grandeza do número de feijões é igual a **4**.



Lista de exercícios

1 UFPE

Em um bairro com 2500 casas, o consumo médio diário de água por casa é de 1000 litros. Qual a ordem de grandeza do volume que a caixa d'água do bairro deve ter, em m^3 , para abastecer todas as casas por um dia, sem faltar água?

- a) 10^3
- b) 10^4
- c) 10^5
- d) 10^6
- e) 10^7

2 UFRRJ

Uma determinada marca de automóvel possui um tanque de gasolina com volume igual a 54 litros. O manual de apresentação do veículo informa que ele pode percorrer 12 km com 1 litro. Supondo-se que as informações do fabricante sejam verdadeiras, a ordem de grandeza da distância, medida em metros, que o automóvel pode percorrer, após ter o tanque completamente cheio, sem precisar reabastecer, é de:

- a) 10^0
- b) 10^2
- c) 10^3
- d) 10^5
- e) 10^6

3 UFU

Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de cerca de 10^{17} estrelas como o Sol, que tem $2 \cdot 10^{30}$ kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, $4 \cdot 10^{-33}$ g, a de um neutrino, um tipo de partícula elementar.

Em ciência, uma maneira de se trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas

apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa de Laniakea é maior do que a de um neutrino?

- a) 10^{82}
- b) 10^{79}
- c) 10^{49}
- d) 10^{62}

4 UFC

Uma esfera de cobre com raio da ordem de micrômetros possui uma carga da ordem de dez mil cargas elementares, distribuídas uniformemente sobre sua superfície. Considere que a densidade superficial é mantida constante. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do número de cargas elementares em uma esfera de cobre com raio da ordem de milímetros.

- a) 10^{19}
- b) 10^{16}
- c) 10^{13}
- d) 10^{10}
- e) 10^1

5 CESGRANRIO

O fumo é comprovadamente um vício prejudicial à saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, um fumante médio, ou seja, aquele que consome cerca de 10 cigarros por dia, ao chegar à meia-idade terá problemas cardiovasculares. A ordem de grandeza do número de cigarros consumidos por esse fumante durante 30 anos é de:

- a) 10^2
- b) 10^3
- c) 10^4
- d) 10^5
- e) 10^6

6 UFPE

O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo



bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue, em litros, bombeado pelo coração em um dia?

- a) 10^2
- b) 10^3
- c) 10^4
- d) 10^5
- e) 10^6

7 ENEM PPL

Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia (em km/s) é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble (H_0) e seu valor mais aceito é de $72 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$. O parsec (pc) é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente $3 \cdot 10^{16}$ m. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km/s. Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km, é igual a:

- a) $20 \cdot 10^0$
- b) $20 \cdot 10^6$
- c) $6 \cdot 10^{20}$
- d) $6 \cdot 10^{23}$
- e) $6 \cdot 10^{26}$

8 CFTCE

No painel de um carro, está indicado no velocímetro que ele já “rodou” 120.000 km. A alternativa que melhor indica a ordem de grandeza do número de voltas efetuadas pela roda desse carro, sabendo que o diâmetro dela vale 50 cm, é: (Adote $\pi = 3$. Despreze possíveis derrapagens e frenagens.)

- a) 10^8
- b) 10^7
- c) 10^6
- d) 10^5
- e) 10^4

9 UFRRJ

O censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Hoje, o censo estima uma população de 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional é:

- a) 10^6
- b) 10^7
- c) 10^8
- d) 10^9
- e) 10^{10}

10 UDESC

Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE as unidades do SI (Sistema Internacional de Unidades) para medir as grandezas comprimento, massa e tempo, respectivamente.

- a) quilômetro (km), tonelada (t) e hora (h).
- b) quilômetro (km), quilograma (kg) e hora (h).
- c) metro (m), grama (g) e segundo (s).
- d) metro (m), quilograma (kg) e segundo (s).
- e) centímetro (cm), grama (g) e segundo (s).

11 UFV

Considere o volume de uma gota como $5,0 \cdot 10^{-2}$ mL. A ordem de grandeza do número de gotas em um litro de água é:

- a) 10^3
- b) 10^5
- c) 10^2
- d) 10^4
- e) 10^6

12 UFF

Os produtos químicos que liberam clorofluorcarbonos para a atmosfera têm sido considerados pelos ambientalistas como um dos causadores da destruição do ozônio na estratosfera. A cada primavera aparece no hemisfério sul, particularmente na Antártida, uma região de baixa camada de ozônio (“buraco”). No ano 2000, a área dessa região equivalia a, aproximadamente, 5% da superfície de nosso planeta.



A ordem de grandeza que estima, em km^2 , a área mencionada é: (Dado: raio da Terra = $6,4 \cdot 10^3 \text{ km}$.)

- a) 10^3
- b) 10^4
- c) 10^7
- d) 10^9
- e) 10^{12}

13 FEI

A massa do Sol é cerca de $1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$. A massa do átomo de hidrogênio, constituinte principal do Sol, é $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Quantos átomos de hidrogênio há, aproximadamente, no Sol?

- a) $1,5 \cdot 10^{-57}$ átomos
- b) $1,2 \cdot 10^{57}$ átomos
- c) $1,5 \cdot 10^{57}$ átomos
- d) $1,2 \cdot 10^{-57}$ átomos
- e) $1,2 \cdot 10^3$ átomos

14 UFPE

Qual a ordem de grandeza, em km/h , da velocidade orbital da Terra em torno do Sol? A distância média da Terra ao Sol é $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$.

- a) 10^6
- b) 10^5
- c) 10^4
- d) 10^3
- e) 10^2

15 UFPI

A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra, na Via Láctea, é:

- a) $2 \cdot 10^4$
- b) $2 \cdot 10^6$
- c) $2 \cdot 10^8$
- d) $2 \cdot 10^{11}$
- e) $2 \cdot 10^{12}$

GABARITO

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1) A | 2) E | 3) A |
| 4) D | 5) D | 6) C |
| 7) C | 8) A | 9) C |
| 10) D | 11) D | 12) C |
| 13) B | 14) B | 15) C |